

Évaluation objective de la qualité d'image en radiologie interventionnelle : quelles métriques?

Du bruit au mouvement :
mettre le temps dans la qualité image

Dr Luis Ammour, Pr Hubert Desal

CHU de Nantes

Journées Francophones de Radiologie Diagnostique et Interventionnelle
8 octobre 2026





Partie 1

État des lieux

| Pourquoi l'interventionnel est un cas à part

- **La dose compte** : le seuil des effets déterministes peut être atteint sur les procédures longues.
- **L'image est un flux** : 7,5 à 30 images/s, cathéter en mouvement. La tâche clinique porte sur la *séquence*, pas sur l'image isolée.
- **Le traitement constructeur fait l'image** : filtres temporels et rehaussement non linéaire, opaques, pilotés par la dose.

Anthony et al. 2022¹ : deux salles comparables en débit de kerma et en résolution, deux traitements opposés, lissage spatial et **SNR × 4** d'un côté, rehaussement de contours et **contraste +88 %** de l'autre.

¹ Anthony et al. 2022, J. Appl. Clin. Med. Phys.

Ce que nous mesurons aujourd'hui

	Constructeur	Recette et CQ	Clinique
Source	DQE selon IEC 62220-1-3 ¹ , via MTF et NPS	ANSM 2016 ² , TG-272 ³ , EFOMP 2024 ⁴	Cotation visuelle ⁵ , études de lecture
Contenu	Images brutes, faisceau RQA5 sans grille; une DQE par trame	Résolution, bas contraste, uniformité; CHO 2D par trame; roue tournante	Images traitées, flux réel; qualité perçue ou détection
Limites	Avant traitement, sans patient; lag retiré, filtre invisible	Roue lue à l'œil, qualitatif ; MTF et NPS sans traitement, pas de DQE	Subjectif, coûteux, tardif

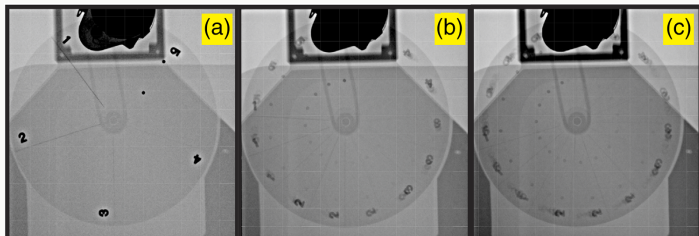
statique

avant traitement

ou subjectif

¹ IEC 2008; ² ANSM 2016; ³ Lin et al. 2022, Med. Phys.; ⁴ Trianni et al. 2024; ⁵ Båth et Månsson 2007, Br. J. Radiol.

Trois angles morts



Roue NEMA XR-21 à 7,5 i/s : sans lag, lag modéré, lag extrême. TG-272, fig. 17.

- **Lag** : rémanence du détecteur, le bruit d'une trame est corrélé à la précédente¹.
- **Filtre récursif** : l'image affichée mélange la trame courante et la précédente. Moins de bruit, plus de flou, réglage rarement documenté¹.
- **Non-linéarité** : la réponse dépend du contraste et de la dose, il n'y a plus *une* MTF².

¹ Konst et al. 2021, J. Appl. Clin. Med. Phys.; ² Monnin et al. 2021, Phys. Med. Biol.

2

Partie 2

Mesurer le filtre récursif

Trois images pour mesurer le filtre

Filtre récursif

$$I[n] = \frac{1}{K} \left(S[n] + (K - 1) I[n - 1] \right)$$

I : image affichée, S : trame acquise, n : numéro de trame, K : K-factor de la console.

Méthode de Konst et al. 2021¹

- 1 Fantôme de PMMA, protocole clinique.
- 2 Deux trames voisines B, C ; une trame éloignée A .

- 3 $K = \frac{R + 1}{2R}, \quad R = \frac{\text{Var}(C - B)}{\text{Var}(B + C) - 4\sigma_{\text{fixe}}^2}$

σ_{fixe}^2 : bruit de structure fixe,

$$\sigma_{\text{fixe}}^2 = \text{Cov}(A, C) = \frac{1}{4} \left[\text{Var}(A + C) - \text{Var}(C - A) \right].$$

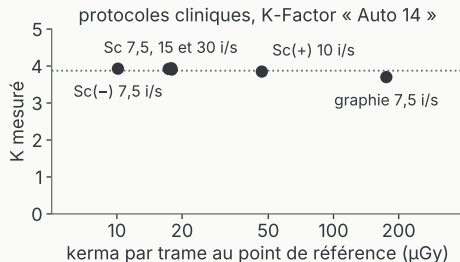
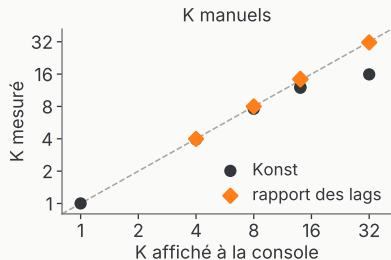
Var : variance des pixels dans la ROI.

¹ Konst et al. 2021, J. Appl. Clin. Med. Phys.



PMMA 20 cm entre tube et détecteur, Siemens Artis Icono biplan, CHU Nantes.

Mesuré à Nantes sur l'Artis Icono



Siemens Artis Icono biplan, PMMA 20 cm, 24 boucles, deux répétitions par protocole.

- **Rapport des lags** (non publié) : même principe que Konst¹ avec une trame de plus pour éliminer le bruit non filtré, $1 - \rho(2)/\rho(1)$.
- **K manuels** : retrouvés de 1 à 32, répétabilité 0,4 %.
- **Protocoles cliniques** : **$K = 3,9$** partout, le filtrage ne dépend pas de la dose.

¹ Konst et al. 2021, J. Appl. Clin. Med. Phys.

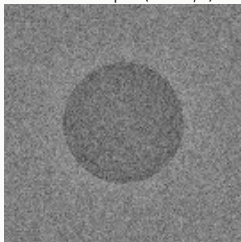
Le paradoxe du disque statique

filtre désactivé ($K = 1$)



CNR = 0,34

filtre clinique ($K = 3,9$)



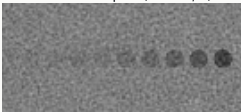
CNR = 0,91

Disque Cu 0,1 mm sur PMMA 20 cm, Sc(-) 7,5 i/s, même dose, même fenêtre. Artis Icono, CHU Nantes.

filtre désactivé ($K = 1$)



filtre clinique ($K = 3,9$)



Simulation : bille de 3 mm à 30 mm/s ajoutée aux trames réelles sans filtre, filtre récursif appliqué numériquement.

- **Objet immobile**, même dose : CNR de 0,34 à 0,91, soit $\times 2,6$, exactement $\sqrt{2K - 1}$ ¹.

Plus on filtre, meilleur est le CNR statique : la métrique récompense

ce qui dégrade le mouvement.

Villa et al. 2026² : un mode adaptatif filtre moins autour de l'objet, la traînée réelle peut être réduite.

¹ Konst et al. 2021, J. Appl. Clin. Med. Phys.; ² Villa et al. 2026, J. Imaging Inform. Med.

3

Partie 3

Mettre le temps dans la DQE

La DQE spatio-temporelle

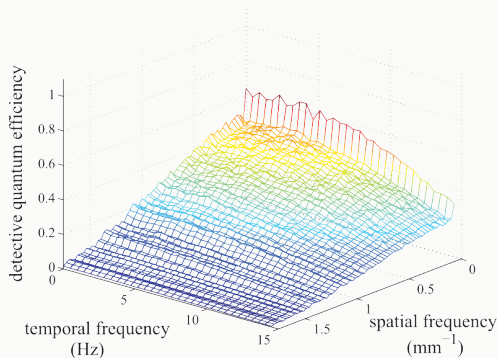
Friedman et Cunningham 2010¹ :

$$DQE(u, v, \nu) = \frac{MTF^2(u, v, \nu)}{\dot{q} \cdot NNPS(u, v, \nu)}$$

u, v : fréquences spatiales; ν : fréquence temporelle²; $\dot{q}$: débit de fluence incident; $NNPS = NPS/\bar{d}^{23}$.

Mesurée sans traitement à 30 i/s,
elle chute d'environ **50 % à 15 Hz**
par repliement temporel du bruit.

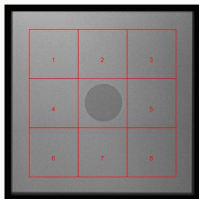
Elle voit le lag et le repliement, elle
est **aveugle au filtre temporel**.



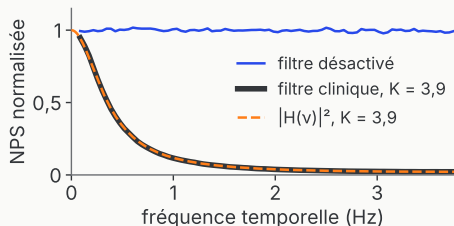
Friedman et Cunningham 2010, fig. 6.

¹ Friedman et Cunningham 2010, Med. Phys.; ² Friedman et Cunningham 2008, Med. Phys.; ³ Siewerdsen et al. 2002, Med. Phys.

La DQE de la chaîne complète, traitement compris



Disque Cu 0,1 mm en translation. Monnin et al. 2021.



NPS temporelle mesurée à Nantes, Artis Icono, Sc 7,5 i/s.

¹ Monnin et al. 2021, Phys. Med. Biol.

Monnin et al. 2021¹ :

Faible contraste, traitement activé.

Pour un disque de 0,1 mm Cu, le traitement se comporte à peu près linéairement : mesure avec grille, diffusé et traitement en place.

DQE de trame : signal intégré avec la MTF temporelle, bruit avec la NPS temporelle, sur la chaîne complète.

La DQE de trame est

invariante au filtre temporel : le compromis bruit / mouvement se lit à part, dans la **MTF temporelle**.

| De la DQE à la tâche

Le principe

La qualité d'image, c'est la performance à une tâche : voir un guide qui bouge, pas un disque immobile. Du NEQ de trame, un observateur mathématique tire une détectabilité d' .

Pourquoi c'est nécessaire

Le seuil visuel sur objet-test ne voit que de grands changements, 8 à 20 % d'écart par observateur¹. Le scanner a basculé avec le TG-233² : TTF et d' remplacent MTF et CNR.

C'est faisable en RI

Observateurs spatio-temporels sur cibles mobiles, à 12 % des lecteurs humains³. Un d' spatio-temporel sur la chaîne complète : Monnin et al. (non publié, présenté aux JS SFPM 2023)⁴.

Il manque **une tâche clinique** définie avec les radiologues.

¹ Tapiovaara et Sandborg 2004, Med. Phys.; ² Samei et al. 2019, Med. Phys.; ³ Ingraito et al. 2023, Phys. Med.; ⁴ Viry 2023, JS SFPM

4

Partie 4

Et maintenant

L'IA rend ce basculement urgent

Ce qui arrive en salle

- Débruiteur par apprentissage chez Siemens¹, nouvelle chaîne spatio-temporelle chez Philips².
- Une DSA générative : kerma -67 % dans un essai randomisé de 1068 patients³.
- Évaluées par des lecteurs, sans métrique physique de la chaîne.

Ce que l'on sait des métriques

- La MTF d'une reconstruction par apprentissage dépend du contraste⁴.
- Un observateur calculé en Fourier *surestime* le bénéfice du débruitage⁵.
- Son bruit n'est plus stationnaire : plus fort près des bords, plus faible dans les zones uniformes⁴.

¹ Madoff et al. 2026 ; ² Assar et al. 2026, J. Soc. Cardiovasc. Angiogr. Interv. ; ³ Zhao et al. 2026, Nat. Med. ; ⁴ Solomon et al. 2020, Med. Phys. ; ⁵ Poludniowski et al. 2026, Radiat. Prot. Dosim.

Ce que nous pouvons faire dès demain

- 1 À la recette et au suivi** : mesurer K sur chaque protocole. Un fantôme de PMMA, trois images, quelques minutes. L'écrire dans le rapport, à côté de la dose.
- 2 Dans les protocoles nationaux** : porter la NPS temporelle, la MTF temporelle et le NEQ de trame; viser la DQE de trame pour la normalisation.
- 3 En recherche clinique** : définir des tâches de référence et un observateur commun; étudier les nouveaux algorithmes d'IA.

Une DQE ne dit pas ce que vous voyez.

Références

- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (2016). *Décision du 21 novembre 2016 fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de radiodiagnostic utilisées pour des procédures interventionnelles radioguidées, et son guide d'application*. Rapp. tech. Compilation version 7 du 4 août 2026. Saint-Denis : ANSM.
- Anthony, G., Y. Liang et X. Zhao (2022). « Performance evaluation of two interventional fluoroscope suites for cardiovascular imaging ». *Journal of Applied Clinical Medical Physics* 23.10, e13741.
- Friedman, S. N. et I. A. Cunningham (2010). « A spatio-temporal detective quantum efficiency and its application to fluoroscopic systems ». *Medical Physics* 37.11, p. 6061-6069.
- Ingraito, C. et al. (2023). « Spatio-temporal generalized model observers methods for low contrast detectability assessment in digital angiography : Application to moving targets ». *Physica Medica* 108, p. 102556.
- International Electrotechnical Commission (2008). *Medical electrical equipment – Characteristics of digital X-ray imaging devices – Part 1-3 : Determination of the detective quantum efficiency – Detectors used in dynamic imaging*. Rapp. tech. IEC 62220-1-3:2008. Geneva : International Electrotechnical Commission.
- Konst, B. et al. (2021). « Novel method to determine recursive filtration and noise reduction in fluoroscopic imaging – a comparison of four different vendors ». *Journal of Applied Clinical Medical Physics* 22.1, p. 281-292.

Références

- Lin, P.-J. P. et al. (2022). « AAPM Task Group Report 272 : Comprehensive acceptance testing and evaluation of fluoroscopy imaging systems ». *Medical Physics* 49.4, e1-e49.
- Monnin, P. et al. (2021). « A novel method to assess the spatiotemporal image quality in fluoroscopy ». *Physics in Medicine & Biology* 66.24, p. 245001.
- Poludniowski, G. et al. (2026). « Nonprewhitening model observers in the Fourier and spatial domain : a comparison of predictions for iterative and deep learning reconstruction in computed tomography ». *Radiation Protection Dosimetry* 202.3-4, p. 305-313.
- Trianni, A. et al. (2024). *EFOMP Protocol : Quality Control of Dynamic X-Ray Imaging Systems*. Rapp. tech. European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP), Working Group on Angiographic et Fluoroscopic QC Protocol.
- Viry, A. (2023). *Évaluation de la qualité d'image d'objets en mouvement en fluoroscopie*. Communication invitée, 61^{es} Journées scientifiques de la SFPM, session imagerie médicale, Nancy ; vidéo Canal-C2, <https://www.canalc2.tv/video/16383>, 26 min.
- Zhao, H. et al. (2026). « Generative AI-based low-dose digital subtraction angiography for intra-operative radiation dose reduction : a randomized controlled trial ». *Nature Medicine* 32.1, p. 288-296.

Merci de votre attention

Questions :
luis.ammour@chu-nantes.fr

emplacement réservé : boucle de scopie du bruit (disque
Cu sur PMMA, basse dose, cadence réelle), vidéo MP4 po-
sée en fond dans le PPTX, cette image fixe en secours